



Nombre y Apellido:

Comisión:

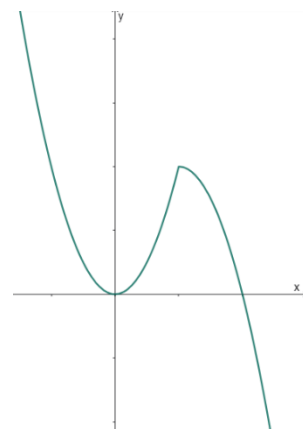
Docente:

Carrera:

ACTIVIDAD 1

Dada la siguiente gráfica correspondiente a la función $f(x) = -x|x - 2| + 2x$:

- Definir por tramos la ley de la función f
- Hallar los extremos relativos de f
- Hallar los intervalos de concavidad
- Determinar el dominio de $f'(x)$
- Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f que es paralela a la recta de ecuación $2x - y = 3$
- Calcular el área de la región delimitada por la gráfica de f y la recta de ecuación $y = -x + 2$, con $x \geq 1$, $y \geq 0$



ACTIVIDAD 2

Resolver las siguientes integrales:

a) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$

b) $\int \frac{x^2+1}{x^3-3x^2} dx$

c) $\int x\sqrt{x-2} dx$

ACTIVIDAD 3

a) Determinar el carácter de las siguientes series

i) $\sum_2^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{n}$

ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n - 2^n}{4^n}$

b) Dada $g(x) = \begin{cases} (x+1)^2 & \text{si } -2 \leq x \leq 0 \\ -x+1 & \text{si } 0 < x \leq 1 \end{cases}$ determinar un intervalo $[a, b] \subset \text{Dom } g$, con $g(a) = g(b)$ en el cual no se pueda aplicar el teorema de Rolle. **Justificar**